CORRIGÉ DU TD N° 2

Éléments propres et polynôme caractéristique

1 Projecteurs et symétries

1. X^2-1 annule s, donc $\mathrm{Sp}(s)\subset\{-1,1\}$. Si 1 n'était pas valeur propre, $s-\mathrm{id}$ serait inversible, et $(s-\mathrm{id})(s+\mathrm{id})=0$ donnerait $s=-\mathrm{id}$, exclu. De même -1 est valeur propre (sinon $s=\mathrm{id}$). $E_1(s)=\mathrm{Ker}(s-\mathrm{id})$ est le sous-espace par rapport auquel on symétrise, $E_{-1}(s)=\mathrm{Ker}(s+\mathrm{id})$ la direction.
2. $X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$ annule u, donc $\mathrm{Sp}(u)\subset\{1,2\}$. Exemple : $u=2\mathrm{id}$ vérifie $4\mathrm{id}=6\mathrm{id}-2\mathrm{id}$ et $\mathrm{Sp}(u)=\{2\}$.

2 Vérifier des vecteurs propres, trouver un spectre

1. $u(1,1)=(4,4)=4(1,1)$ et $u(1,-1)=(2,-2)=2(1,-1)$: valeurs propres 4 et 2.
2. En dimension 2, il y a au plus deux valeurs propres : $\mathrm{Sp}(u)=\{2,4\}$. Chaque sous-espace propre est de dimension au moins 1 et leur somme est directe dans $\mathbb{R}^2$: $E_4=\mathrm{Vect}\big((1,1)\big)$ et $E_2=\mathrm{Vect}\big((1,-1)\big)$.
3. Non, $0\notin\mathrm{Sp}(u)$: $\mathrm{Ker}\,u=\{0\}$, donc u est injectif, et bijectif car c'est un endomorphisme d'un espace de dimension finie.
4. Tous les vecteurs non nuls, associés à la valeur propre λ.

3 La dérivation, sur deux espaces

1. $f'=\lambda f$ a pour solutions $f(x)=Ce^{\lambda x}$. Tout réel λ est valeur propre et $E_\lambda(D)=\mathrm{Vect}(x\mapsto e^{\lambda x})$.
2. Si $P'=\lambda P$ avec $P\neq 0$ et $\lambda\neq 0$, alors $\deg P'<\deg P=\deg(\lambda P)$: impossible. Donc $\lambda=0$, et $P'=0$ signifie P constant : $\mathrm{Sp}(D)=\{0\}$, $E_0=\mathbb{R}_0[X]$.
3. $f''=\lambda f$: pour $\lambda=\omega^2>0$, solutions $Ae^{\omega x}+Be^{-\omega x}$; pour $\lambda=0$, $Ax+B$; pour $\lambda=-\omega^2<0$, $A\cos(\omega x)+B\sin(\omega x)$. Tout réel est valeur propre, et chaque sous-espace propre est de dimension 2 (espace des solutions d'une équation linéaire d'ordre 2).

4 L'endomorphisme $P\mapsto XP'$

1. $\varphi(X^k)=kX^k$: la matrice est $\mathrm{diag}(0,1,\dots,n)$.
2. $\mathrm{Sp}(\varphi)=\{0,1,\dots,n\}$, avec $E_k(\varphi)=\mathrm{Vect}(X^k)$ (les $n+1$ valeurs propres sont distinctes, chaque sous-espace propre est une droite).
3. $\psi\big((X-1)^k\big)=k(X-1)^k$, et $\big((X-1)^k\big)_{0\leqslant k\leqslant n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (degrés échelonnés). Donc $\mathrm{Sp}(\psi)=\{0,\dots,n\}$, $E_k(\psi)=\mathrm{Vect}\big((X-1)^k\big)$.

5 Une famille de fonctions libre

Chaque f_k est un vecteur propre de $D:f\mapsto f'$ associé à la valeur propre a_k ; ces valeurs propres sont distinctes, donc la famille est libre (théorème du cours). Argument asymptotique : si $\sum_k \mu_k f_k=0$ avec $\mu_p\neq 0$ (quitte à retirer les derniers coefficients nuls), on divise par $e^{a_p x}$: $\mu_p+\sum_{k<p}\mu_k e^{(a_k-a_p)x}=0$, et en faisant $x\to+\infty$ (les exposants a_k-a_p sont strictement négatifs), $\mu_p=0$: contradiction.

6 Endomorphismes qui commutent et vecteurs propres

1. La famille est libre (valeurs propres distinctes) et compte n vecteurs : c'est une base. La somme des E_{λ_i} est directe, de dimension $\leqslant n$, et chacun est de dimension $\geqslant 1$: chacun est de dimension exactement 1, donc $E_{\lambda_i} = \mathbb{K}e_i$.
2. $E_{\lambda_i}(u) = \mathbb{K}e_i$ est stable par v (car v commute avec u) : $v(e_i) = \mu_i e_i$, et $e_i \neq 0$ est un vecteur propre de v. La matrice de v dans cette base est $\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$.

---

7 Éléments propres de trois matrices 2×2

- A est triangulaire : $\mathrm{Sp}(A) = \{2, 3\}$. $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ donne $E_3 = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donne $E_2 = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
- $\chi_B = X^2 - 2X + 2 = (X-1)^2 + 1$, de racines $1 \pm i$: aucune valeur propre réelle. Dans $\mathbb{C}$: $B - (1+i)I = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$, dont la première ligne donne $-ix - y = 0$: $E_{1+i} = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, et par conjugaison $E_{1-i} = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.
- C est triangulaire : $\mathrm{Sp}(C) = \{2\}$, de multiplicité 2. $C - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 1 : $E_2 = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, une droite seulement.

---

8 Spectre d'une matrice triangulaire, d'une matrice nilpotente

1. $\mathrm{Sp}(T) = \{1, 4, 6\}$. $T - 4I = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$: $z = 0$ et $-3x + 2y = 0$, d'où le vecteur propre $(2, 3, 0)$.
   Vérification : $T(2,3,0)^\top = (8, 12, 0)^\top = 4(2,3,0)^\top$.
2. Si $N^k = 0$, X^k annule N, donc $\mathrm{Sp}(N) \subset \{0\}$; et N n'est pas inversible ($\det(N)^k = 0$), donc 0 est valeur propre. Si $N = PDP^{-1}$ avec D diagonale, les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres, donc nuls : $D = 0$ et $N = 0$, contradiction.

---

9 Valeurs propres de $A^\top$, A^k, A^{-1}, $P(A)$

1. $\chi_{A^\top} = \chi_A$. Les sous-espaces propres diffèrent en général : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $E_1(A) = \mathrm{Vect}(e_1)$ mais $E_1(A^\top) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \mathrm{Vect}\big((1, -1)\big)$.
2. Si $AX = \lambda X$ ($X \neq 0$), alors $A^k X = \lambda^k X$. Si A est inversible, $0 \notin \mathrm{Sp}(A)$, et $X = A^{-1}AX = \lambda A^{-1}X$ donne $A^{-1}X = \frac{1}{\lambda}X$.
3. $P(A)X = P(\lambda)X$. Mais l'inclusion inverse peut être stricte sur $\mathbb{R}$: pour la rotation $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(R) = \varnothing$ alors que $R^2 = -I_2$ a pour spectre $\{-1\}$.

---

10 Matrices réelles de taille impaire

1. χ_A est un polynôme réel de degré impair, de limite $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$; par le théorème des valeurs intermédiaires, il a une racine réelle, qui est une valeur propre réelle.

2. Soit λ une valeur propre réelle (question 1). X^2+1 annulerait A, donc $\lambda^2+1=0$: impossible dans $\mathbb{R}$. (Autre preuve : $\det(A)^2=\det(-I_n)=(-1)^n=-1<0$.)
3. La rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$: $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$.

---

11 Matrices stochastiques

1. $AU=U$ pour $U=(1,\dots,1)^\top$: la i-ième coordonnée de AU est $\sum_j a_{ij}=1$.
2. La i-ième ligne de $AX=\lambda X$ donne $\lambda x_i=\sum_j a_{ij}x_j$, d'où $|\lambda||x_i|\leqslant\sum_j a_{ij}|x_j|\leqslant\sum_j a_{ij}|x_i|=|x_i|$. Comme $X\neq 0$, $|x_i|>0$ et $|\lambda|\leqslant 1$. (Ces matrices décrivent les chaînes de Markov : 1 est la plus grande valeur propre en module.)

---

12 Disques de Gershgorin

1. $(\lambda-a_{ii})x_i=\sum_{j\neq i}a_{ij}x_j$, d'où $|\lambda-a_{ii}||x_i|\leqslant\sum_{j\neq i}|a_{ij}||x_j|\leqslant r_i|x_i|$, et $|x_i|>0$.
2. Toute valeur propre est dans le disque $D(a_{ii},r_i)$ pour l'indice i de la question 1.
3. Si 0 était valeur propre, on aurait $|a_{ii}|=|0-a_{ii}|\leqslant r_i$ pour un i : contradiction. Donc $0\notin\mathrm{Sp}(A)$.
4. Les disques sont $D(10,1)$, $D(5,2)$ et $D(3,1)$: toute valeur propre de B est dans leur réunion, et en particulier a une partie réelle comprise entre 2 et 11. Aucun de ces disques ne contient 0 ($|0-10|>1$, $|0-5|>2$, $|0-3|>1$) : 0 n'est pas valeur propre et B est inversible (c'est la question 3 : B est à diagonale strictement dominante). On verra au chapitre « Théorème spectral » que les valeurs propres de cette matrice symétrique réelle sont réelles : elles sont donc dans $[2,7]\cup[9,11]$.

---

13 Une matrice 3×3

A est diagonale par blocs : $\chi_A=(X-1)\left[(X-2)^2-1\right]=(X-1)(X-1)(X-3)=(X-1)^2(X-3)$.

- $\lambda=1$: $A-I=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}$, de rang 1. $E_1=\{y+z=0\}$, de base $\big((1,0,0),(0,1,-1)\big)$, de dimension $2=m(1)$.
- $\lambda=3$: $A-3I=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$: $x=0$ et $y=z$. $E_3=\mathrm{Vect}\,\big((0,1,1)\big)$.

Contrôle : $\mathrm{tr}\,A=5=1+1+3$ et $\det A=1\cdot 3=3=1\cdot 1\cdot 3$.

---

14 Polynôme caractéristique d'une matrice 2×2

1. $\mathrm{tr}\,A=3$, $\det A=-10+12=2$: $\chi_A=X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$, $\mathrm{Sp}(A)=\{1,2\}$.
2. Il suffit que $\mathrm{tr}\,B=3$ et $\det B=-4$, par exemple $B=\begin{pmatrix}1&2\\3&2\end{pmatrix}$ ($\det=2-6=-4$) : $\chi_B=X^2-3X-4=(X+1)(X-4)$.
3. $\chi=X^2-2X+1-a=(X-1)^2-a$. Il y a des racines réelles si et seulement si $a\geqslant 0$ (ce sont $1\pm\sqrt{a}$).

---

15 La matrice dont tous les coefficients valent 1

1. Toutes les colonnes sont égales et non nulles : $\mathrm{rg}\,J=1$, donc $\dim E_0(J)=n-1$ par le théorème du rang.

2. $JU = nU$ où $U = (1, \dots, 1)^\top$: n est valeur propre. $m(0) \geqslant \dim E_0 = n-1$ et $m(n) \geqslant 1$, avec $\sum m = n$: $\chi_J = X^{n-1}(X-n)$, $\mathrm{Sp}(J) = \{0, n\}$. (Contrôle : $\operatorname{tr} J = n = (n-1)\cdot 0 + n$.)
3. Si $JX = \lambda X$, alors $MX = (a + b\lambda)X$. Une base de vecteurs propres de J (une base de E_0 complétée par U) est donc une base de vecteurs propres de M, de valeurs propres a (pour les $n-1$ premiers) et $a + nb$. Dans cette base, M est semblable à $\mathrm{diag}(a, \dots, a, a+nb)$: $\det M = a^{n-1}(a+nb)$.

---

16 Retrouver le spectre avec la trace et le déterminant

1. χ_A est unitaire de degré 3, de coefficient de X^2 égal à $-\operatorname{tr} A = -6$ et de terme constant $-\det A = -6$. Comme $A - I_3$ n'est pas inversible, 1 est valeur propre : $\chi_A(1) = 1 - 6 + c - 6 = 0$, d'où $c = 11$.
2. $X^3 - 6X^2 + 11X - 6 = (X-1)(X^2 - 5X + 6) = (X-1)(X-2)(X-3)$: $\mathrm{Sp}(A) = \{1, 2, 3\}$.

---

17 AB et BA ont le même polynôme caractéristique

1. $BA = A^{-1}(AB)A$: AB et BA sont semblables, donc $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
2. Fixons $\lambda \in \mathbb{K}$. Les fonctions $x \mapsto \det(\lambda I - (A + xI)B)$ et $x \mapsto \det(\lambda I - B(A+xI))$ sont polynomiales en x. $\det(A + xI) = \chi_{-A}(x)$ est un polynôme unitaire en x, qui ne s'annule qu'en un nombre fini de points ; pour les autres x, A_x est inversible et les deux expressions coïncident par la question 1. Deux polynômes égaux en une infinité de points sont égaux ; en $x = 0$: $\chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$. Ceci pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ (infini), d'où l'égalité des polynômes.
3. Mêmes racines, donc même spectre. Pas les mêmes sous-espaces propres : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = 0$ (donc $E_0(AB) = \mathbb{K}^2$) et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (avec $E_0(BA) = \mathrm{Vect}(e_2)$).

---

19 Cayley-Hamilton en dimension 2

1. $\operatorname{tr} A = 6$, $\det A = 8 + 1 = 9$: $\chi_A = X^2 - 6X + 9 = (X-3)^2$. $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$ et $A^2 - 6A + 9I = \begin{pmatrix} 3 - 12 + 9 & 6 - 6 \\ -6 + 6 & 15 - 24 + 9 \end{pmatrix} = 0$.
2. $A(6I - A) = 9I$, donc $A^{-1} = \frac{1}{9}(6I - A) = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $A^2 = 6A - 9I$, donc $A^3 = 6A^2 - 9A = 6(6A - 9I) - 9A = 27A - 54I$.

---

20 Cayley-Hamilton : inverse et puissances

1. $\chi_A = X^2 - 3X - 4$, donc $A^2 - 3A - 4I_2 = 0$.
2. $A(A - 3I_2) = 4I_2$: $A^{-1} = \dfrac{1}{4}(A - 3I_2) = \dfrac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.
3. $A^2 = 3A + 4I_2$, donc $A^3 = 3A^2 + 4A = 3(3A + 4I_2) + 4A = 13A + 12I_2 = \begin{pmatrix} 25 & 26 \\ 39 & 38 \end{pmatrix}$.

---

21 Matrice compagnon

1. $\chi_C = \begin{vmatrix} X & 0 & -a_0 \\ -1 & X & -a_1 \\ 0 & -1 & X - a_2 \end{vmatrix}$. En développant selon la première ligne : $X\big[X(X-a_2) - a_1\big] - a_0\big[(-1)(-1) - 0\big] = X^3 - a_2X^2 - a_1X - a_0$.

2. Après l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + XL_2 + X^2L_3 + \cdots + X^{n-1}L_n$, les $n-1$ premiers coefficients de la première ligne deviennent nuls (dans la colonne $j < n$, le terme $X^{j-1} \cdot X = X^j$ venant de L_j se compense avec le terme $X^j \cdot (-1)$ venant de L_{j+1}). Le dernier vaut $-a_0 - Xa_1 - \cdots - X^{n-2}a_{n-2} + X^{n-1}(X - a_{n-1}) = Q(X)$, où $Q = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - \cdots - a_0$. En développant selon la première ligne : $\chi_C = (-1)^{1+n}Q \cdot \Delta$, où Δ est le déterminant de la sous-matrice obtenue en retirant la ligne 1 et la colonne n : elle est triangulaire supérieure de diagonale $-1, \ldots, -1$, donc $\Delta = (-1)^{n-1}$. Ainsi $\chi_C = (-1)^{2n}Q = Q$.
3. Pour $Q = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_0$, on prend $a_k = -c_k$.

---

22 Une puissance par Cayley-Hamilton en dimension 3

1. $\chi_A = (X-1)^3$ (matrice triangulaire). Par Cayley-Hamilton, $(A - I_3)^3 = 0$. (Directement : $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = 0$.)
2. I_3 et N commutent : $A^k = (I_3 + N)^k = \sum_j \binom{k}{j} N^j = I_3 + kN + \binom{k}{2}N^2$, soit

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k-1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
